

3.2 Actividad 3 | Acceso BD y manipulación de datos

10/4/2026

Intento 1



En progreso

SIGUIENTE: Presentar tarea

Agregar comentario

Unlimited Attempts Allowed

9/28/2026 para 10/4/2026

▼ Detalles



Objetivo

El desarrollo de esta actividad contribuye al cumplimiento del objetivo:

3.2 Extraer datos de múltiples fuentes y manipularlos para su aprovechamiento en tareas de análisis.



Instrucciones

En esta actividad usarás una base de datos relacional basada en el informe de participación y la lista del top 10 de *Netflix* disponible en <https://github.com/lerocha/netflixdb> (https://github.com/lerocha/netflixdb?utm_source=chatgpt.com). Incluye películas y programas de televisión, así como información sobre temporadas, métricas de visualización, fechas de estreno, duración y más, organizada en las siguientes tablas:

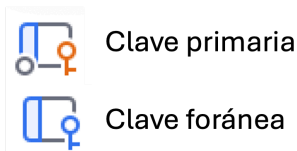
- *movie*: Información general de las películas.
- *tv_show*: Información general de los programas de televisión.
- *season*: Datos de las temporadas asociadas a cada programa de TV.
- *view_summary*: Métricas de visualización y rendimiento de películas o temporadas.

Revisa con detalle su esquema para que comprendas cómo se relacionan las tablas anteriores.



Esquema de la base de datos Netflix (MySQL). Fuente: Lerocha. (2025). Netflix Sample Database. GitHub. <https://github.com/lerocha/netflixdb> (https://github.com/lerocha/netflixdb?utm_source=chatgpt.com).

Simbología:



Recuerda que:

- Una **clave primaria** es un atributo (o conjunto) que identifica unívocamente a cada registro en la tabla
- Una **clave foránea** (externa o ajena) es un atributos (o conjunto) en una tabla que es una clave primaria en otra (o posiblemente la misma) tabla.
- Las **relaciones** son las líneas que conectan una tabla con otra y el extremo determina la cardinalidad. En el esquema anterior se ha utilizado la representación de "saeta", donde el extremo de la flecha con saeta representa 1 (uno) y el extremo sin saeta representa M (muchos). Así, por ejemplo, una serie (*tv_show*) puede tener muchas temporadas (*season*).

Utiliza la libreta: [Actividad3BDManipulacion.ipynb \(https://experiencia21.tec.mx/courses/708347/files/293606393?wrap=1\)](https://experiencia21.tec.mx/courses/708347/files/293606393?wrap=1) y sigue estos pasos:

Se crea una conexión (*conn*) para luego invocar declaraciones SQL:

```
# motor+driver://usuarioBD:clave@ipHostDBMS:puerto/esquema
# pool_recycle controla el tiempo máximo de vida de una conexión en el pool (3600 segundos = 1 hora)
db = sqlalchemy.create_engine('mysql+pymysql://mnaTC5053User:mnaTC5053Pass!@20.127.169.219:3306/Netflix',
    pool_recycle=3600)
conn = db.connect()
```

Para que tus consultas sean más legibles y fáciles de mantener, puedes usar este formato multilínea con comillas triples y *sqla.text()*. Por ejemplo:

```
query = sqlalchemy.text("""
    SELECT ---
    FROM ---
    WHERE ---
""")
pd.read_sql(query, conn)
```

1. Extrae toda la información de las películas que duran más de 5 horas.
2. ¿Cuál es el porcentaje de películas disponibles únicamente en EU en relación con el total, excluyendo los valores NULL? La consulta SQL debe entregar directamente el porcentaje final. No se deben devolver resultados parciales para realizar el cálculo en Python.
3. ¿Cuáles son los idiomas o regiones originales en la tabla de películas?
 - ¿Cuántos registros tienen el campo *locale* con valor NULL? (NULL en SQL $\Leftrightarrow$ None en Python)
4. Asumiendo que los valores NULL en *locale* corresponden a otro idioma (diferente del inglés), el título original de la película NO debería coincidir con el título principal en dichos registros.
 - Determina cuántas películas tienen títulos diferentes en estos dos campos (*title* y *original_title*).
 - ¿Coinciden los resultados (cantidad de NULL y títulos diferentes)? Si no es así, identifica qué características tienen los registros restantes.
 - Finalmente, concluye si la suposición de que los valores NULL en *locale* indican que la película está en otro idioma es válida.
5. Determina el título de la película que ha permanecido más tiempo en el top 10.
6. Identifica los 5 programas de TV con mayor cantidad de temporadas.
7. ¿Cuáles son los intervalos de fechas de los resúmenes en la tabla *view_summary* de los períodos (*duration*) semestrales?
8. Ordena las temporadas de *Grey's Anatomy* según la cantidad de vistas registradas en el primer período semestral de 2024.
 - ¿Cómo interpretarías los resultados obtenidos?
9. Todas las consultas anteriores podrían hacerse también con la lógica relacional implementada en Pandas, que permite replicar la mayoría de las operaciones de SQL. Si los dataframes se han llenado como sigue, resuelve la consulta 8 utilizando las funciones de Pandas.


```
tv_show = pd.read_sql(sqla.text('SELECT * FROM tv_show'), conn)
season = pd.read_sql(sqla.text('SELECT * FROM season'), conn)
view_summary = pd.read_sql(sqla.text('SELECT * FROM view_summary'), conn)
```

En el siguiente ejercicio usarás un ejemplo con *Firestore* desde Python. Para ello utilizarás los módulos *credentials* y *firestore* de la biblioteca *firebase_admin*.

```
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import firestore
```

En *Firestore*, a diferencia de *MySQL* donde se utiliza un usuario y contraseña para conectarse, la autenticación se realiza mediante un archivo JSON que almacena las credenciales necesarias para acceder a la base de datos. El archivo [consultancy.json \(https://experiencia21.tec.mx/courses/708347/files/290399571?wrap=1\)](https://experiencia21.tec.mx/courses/708347/files/290399571?wrap=1) almacena la clave privada para autenticar una cuenta y autorizar el acceso a los servicios. A través de la función *Certificate()*, se regresa una credencial inicializada, que puedes utilizar para crear una nueva instancia de la aplicación.

```
cred = credentials.Certificate('consultancy.json')
firebase_admin.initialize_app(cred)
db = firestore.client()
```

10. Investiga cómo leer la colección *EMPLOYEE* y mostrar su contenido en un dataframe. Asegúrate de incluir el *id* en el resultado como se muestra:

	emp_fname	emp_lname	emp_hiredate
id			
8LcLuxVHGAd2d9lQc5jF	David	Senior	1989-07-12 06:00:00+00:00
Fzd60D6Z2CU4n0wVV8YN	William	Smithfield	2004-06-04 05:00:00+00:00
IX5xuQ5w3i6ib2ExccWY	John	News	2000-11-08 06:00:00+00:00
yocFj2lichOkbAj9NBfp	June	Arbough	1996-12-01 06:00:00+00:00



Especificaciones de entrega

- **Modalidad:** Individual.
- **Medio de realización/entrega:** A través del botón "Entregar tarea" de esta actividad.
- **Formato:** Liga del archivo en tu repositorio de GitHub.

IMPORTANTE:

- Las preguntas están diseñadas de manera secuencial, por lo que el resultado obtenido en cada ejercicio deberá utilizarse como insumo para resolver el siguiente, salvo que se indique expresamente una instrucción distinta.
- La libreta debe ejecutarse de principio a fin de manera secuencial antes de enviarla, evitando ejecutar celdas de forma aislada o fuera de orden, ya que esto puede generar resultados desactualizados o inconsistentes en las celdas posteriores. Desde el entorno de Colab, se puede utilizar la opción "Ejecutar todo" para asegurar una ejecución correcta.
- La libreta debe quedar libre de *warnings*; estos deberán atenderse o, en caso de haber verificado que no afectan los resultados, ocultarse adecuadamente.
- Los análisis y/o conclusiones deben colocarse en celdas de texto. Esta es la estructura recomendada en libretas tipo Colab o Jupyter, ya que permite separar claramente el código de las explicaciones. No deben incluirse mediante *print()* ni como comentarios dentro del código.
- El uso de herramientas de inteligencia artificial deberá declararse de manera explícita; en ningún caso se deberá presentar como propio un producto generado total o parcialmente por dichas herramientas. Cuando se utilicen, deberá indicarse la herramienta y el modelo empleado en la entrega, así como la finalidad de su uso (generación de código / depuración / optimización).
 - Ejemplo: OpenAI. (2026). *ChatGPT (basado en GPT-4)* [Modelo de lenguaje grande], utilizado para generación de código y depuración. <https://chat.openai.com/> (<https://chat.openai.com/>)
- La responsabilidad final sobre el contenido entregado recae en el autor. El estudiante deberá asegurar que las soluciones presentadas se ajusten estrictamente a lo solicitado, evitando la inclusión de código innecesario, excesivamente complejo o no requerido. El incumplimiento de este criterio podrá derivar en penalizaciones en la evaluación de la actividad.



Criterios de evaluación

Revisa la rúbrica para ver el detalle de los criterios de evaluación.

Tabla de criterios

Criterio	Valor
----------	-------

Pregunta 1. Películas con duración mayor a 5 horas	4
Pregunta 2. Porcentaje de películas disponibles sólo en EU	8
Pregunta 3. Información de idioma / región	8
Pregunta 4. Hipótesis sobre locale y títulos	12
Pregunta 5. Película con mayor permanencia en el top 10	12
Pregunta 6. Programas de TV con más temporadas	12
Pregunta 7. Intervalos de fechas en períodos semestrales	6
Pregunta 8. Análisis de vistas de Grey's Anatomy	15
Pregunta 9. Replicación de consulta con Pandas	15
Pregunta 10. Acceso y lectura en Firestore	8



Recursos de apoyo

Sección 6.4 *Interacting with Databases* del Capítulo *Data Loading, Storage, and File Formats* del libro de texto:

McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis* (3rd ed.). O'Reilly Media. https://learning.oreilly.com/library/view/python-for-data/9781098104023/ch06.html#io_databases (https://learning.oreilly.com/library/view/python-for-data/9781098104023/ch06.html#io_databases)

- **Nota:** El URL de los ebooks que están en la base de datos de O'Reilly solo va a funcionar si se tiene una sesión activa en la plataforma. Es decir, primero deben entrar este link: <https://biblioteca.tec.mx/oreilly>, autenticarse y posteriormente abrir los links directos a las lecturas.
- Licencia: Copyright © 2022 Wesley McKinney. All rights reserved. Permisos del editor: Se permite copiar / pegar.
- Accesibilidad: En la página de la obra dentro de la base de datos, se puede ajustar el tamaño de la letra, el color de fondo y el ancho del párrafo. Para mayor información, se puede consultar la página [Accessibility Guide](https://www.oreilly.com/online-learning/accessibility-guide.html) (<https://www.oreilly.com/online-learning/accessibility-guide.html>), de O'Reilly (en inglés).

Capítulo 19 *Combining Datasets: Merge and Join* del libro de texto:

VanderPlas, J. (2022). *Python Data Science Handbook* (2nd ed.). O'Reilly Media. <https://learning.oreilly.com/library/view/python-data-science/9781098121211/ch19.html> (<https://learning.oreilly.com/library/view/python-data-science/9781098121211/ch19.html>)

- **Nota:** El URL de los ebooks que están en la base de datos de O'Reilly solo va a funcionar si se tiene una sesión activa en la plataforma. Es decir, primero deben entrar este link: <https://biblioteca.tec.mx/oreilly>, autenticarse y posteriormente abrir los links directos a las lecturas.
- Licencia: Copyright © 2023 Jake VanderPlas. All rights reserved. Permisos del editor: Se permite copiar / pegar.
- Accesibilidad: En la página de la obra dentro de la base de datos, se puede ajustar el tamaño de la letra, el color de fondo y el ancho del párrafo. Para mayor información, se puede consultar la página [Accessibility Guide](https://www.oreilly.com/online-learning/accessibility-guide.html)

(<https://www.oreilly.com/online-learning/accessibility-guide.html>), de O'Reilly (en inglés).

✓ Ver rúbrica

TC5053_Act. Acceso BD y manipulación de datos			
Criterios	Calificaciones		Puntos
Pregunta 1 ver una descripción más detallada	Con entrega Recupera todas las películas cuya duración exceda las 5 horas y muestra la totalidad de sus columnas para conservar la información completa de cada registro. 4 a >0 pts	Sin entrega 0 pts	/4 pts
Pregunta 2 ver una descripción más detallada	Con entrega Calcula el porcentaje de películas distribuidas únicamente en Estados Unidos respecto al total, excluyendo valores NULL. 8 a >0 pts	Sin entrega 0 pts	/8 pts
Pregunta 3 ver una descripción más detallada	Con entrega Identifica los idiomas / regiones originales registrados en la tabla de películas y determina la cantidad de películas cuyo campo locale aparece con valor NULL. 8 a >0 pts	Sin entrega 0 pts	/8 pts
Pregunta 4 ver una descripción más detallada	Con entrega Verifica, bajo la suposición de que los valores NULL en locale corresponden a otro idioma distinto del inglés, que el título original de la película no coincida con el título principal en esos registros. Determina cuántas películas presentan títulos diferentes entre title y original_title, compara este resultado con la cantidad de valores NULL en locale, analiza las características de los registros que no coinciden y concluye si la hipótesis planteada es válida. 12 a >0 pts	Sin entrega 0 pts	/12 pts
Pregunta 5 ver una descripción más detallada	Con entrega Determina el título de la película que ha permanecido durante más tiempo en la lista del top 10, considerando la totalidad de registros disponibles. 12 a >0 pts	Sin entrega 0 pts	/12 pts
Pregunta 6 ver una descripción más detallada	Con entrega Identifica los 5 programas de televisión que cuentan con la mayor cantidad de temporadas registradas en la base de datos. 12 a >0 pts	Sin entrega 0 pts	/12 pts

Criterios	Calificaciones		Puntos
Pregunta 7 ver una descripción más detallada	Con entrega Obtiene los rangos de fechas correspondientes a los resúmenes registrados en la tabla view_summary para los períodos de duración semestral. 6 a >0 pts	Sin entrega 0 pts	/6 pts
Pregunta 8 ver una descripción más detallada	Con entrega Ordena las temporadas de Grey's Anatomy de acuerdo con la cantidad de vistas registradas en el primer período semestral de 2024. Posteriormente, interpreta los resultados obtenidos para explicar qué revelan sobre el comportamiento de la audiencia. 15 a >0 pts	Sin entrega 0 pts	/15 pts
Pregunta 9 ver una descripción más detallada	Con entrega Utiliza la lógica relacional de Pandas para replicar las consultas realizadas anteriormente, específicamente resolviendo la consulta 8 sobre las temporadas de Grey's Anatomy, aplicando funciones equivalentes a las operaciones de SQL. 15 a >0 pts	Sin entrega 0 pts	/15 pts
Pregunta 10 ver una descripción más detallada	Con entrega Configura la autenticación en Firestore utilizando el archivo consultancy.json. Luego, lee la colección EMPLOYEE y muestra su contenido en un dataframe, asegurándose de incluir el campo id de cada registro. 8 a >0 pts	Sin entrega 0 pts	/8 pts

Ingresar URL web

https://

<

(https://experiencia21.tec.mx/courses/708347/modules/items/44839237)

>

(https://experiencia21.tec.mx/courses/708347/modules/items/